

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

HealthSync: Sistem Health Daily Advisor Berbasis Web untuk Monitoring Sleep Quality dan Hydration Balance

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen Business Requirement Document (BRD) ini menjelaskan kebutuhan bisnis dan kebutuhan sistem untuk pengembangan aplikasi HealthSync, yaitu sebuah website sederhana yang berfungsi sebagai pemantau kesehatan harian. Website ini dibuat untuk membantu pengguna mencatat dan menghitung kebutuhan minum air serta mengevaluasi waktu tidur harian secara otomatis. Pada menu kebutuhan air, pengguna bisa memasukkan jumlah air yang sudah diminum hari itu untuk melihat status hidrasinya. Sementara pada menu kebutuhan tidur, website akan menghitung dan memunculkan info utang tidur (*sleep debt*) pengguna. Semua data hasil perhitungan 30 hari ini akan tersimpan di dalam riwayat (histori) agar nantinya bisa dirangkum dalam bentuk grafik visual untuk memantau peningkatan atau penurunan kualitas tidur dan hidrasi serta menjadi acuan analisis tren komparatif mingguan.

Selain membantu pengguna umum, sistem juga mendukung admin dalam mengelola konten edukasi berupa artikel kesehatan, memperbarui data profil web, serta memantau data pengguna yang terdaftar. Dengan adanya sistem ini, proses pelacakan kesehatan harian yang sebelumnya sering diabaikan atau dihitung secara manual tanpa pencatatan beraturan dapat diintegrasikan dalam satu platform berbasis web yang menggunakan perhitungan yang disesuaikan dengan standar Kementerian Kesehatan RI, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pemantauan dan kesadaran pola hidup sehat pengguna.

2. Latar Belakang Dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

Pemenuhan kebutuhan cairan tubuh (hidrasi) harian dan kecukupan waktu tidur merupakan dua pilar utama dalam menjaga kesehatan biologis manusia. Pemantauan ini krusial bagi masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa dan pekerja, yang memiliki ritme aktivitas harian tinggi namun sering mengabaikan kondisi fisik ideal mereka.

2.2 Permasalahan

- Masyarakat awam sering kali menentukan porsi konsumsi air dan durasi tidur hanya berdasarkan asumsi atau rata-rata umum, tanpa mempertimbangkan variasi kondisi fisik seperti berat badan, usia, dan beban aktivitas harian.
- Standar nasional melalui Angka Kecukupan Gizi (AKG) menetapkan patokan cairan orang dewasa berkisar antara 2.350 mL untuk perempuan dan 2.500 mL untuk laki-laki. Standar acuan ini dapat dioptimalkan lebih lanjut menjadi sebuah rekomendasi yang maksimal dan adaptif melalui kalkulasi personal, langkah personalisasi ini krusial untuk menjembatani variasi kebutuhan biologis antar-individu (Rozi et al., 2023).

- Kesalahan estimasi kebutuhan cairan berpotensi menyebabkan dehidrasi tersembunyi, sedangkan kurangnya evaluasi waktu tidur memicu resiko kekurangan jam istirahat yang dapat menurunkan imunitas tubuh.
- Tidak tersedia media pencatatan personal yang terpusat dan mudah diakses untuk menyimpan riwayat perkembangan hidrasi serta pola tidur harian secara instan.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Membangun sistem informasi kesehatan berbasis web untuk mendukung proses kalkulasi dan monitoring pemenuhan kebutuhan air serta tidur harian pengguna yang terintegrasi dengan fitur:

- Registrasi dan login pengguna.
- Perhitungan kebutuhan air harian otomatis dalam satuan mililiter (ml).
- Pelacakan pemenuhan waktu tidur harian dan kalkulasi utang tidur dalam satuan menit.
- Penyimpanan riwayat perhitungan hidrasi dan kebutuhan tidur pengguna.
- Visualisasi grafik perkembangan kualitas tidur dan hidrasi 30 hari dari histori, serta ringkasan perbandingan performa antar minggu.
- Pengelolaan data artikel edukasi kesehatan oleh admin melalui menu CRUD.

Manfaat yang diharapkan dari sistem ini antara lain:

- Mempermudah pengguna memahami dan memantau kebutuhan dasar tubuh secara akurat dan personal.
- Mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat dehidrasi tersembunyi maupun akumulasi kelelahan fisik.
- Menyediakan wadah edukasi kesehatan terpercaya yang dapat diperbarui secara fleksibel.
- Menjadi sarana penerapan praktis rekayasa perangkat lunak menggunakan framework Laravel, database, dan logika algoritma matematika terprogram.

3. Tujuan Bisnis

- Menyediakan platform kalkulator dan monitoring kesehatan harian yang terstruktur, personal, dan mudah digunakan oleh masyarakat umum.
- Membantu pengelolaan histori data fisik dan catatan kesehatan harian pengguna secara terpusat dalam database.
- Mempermudah pengguna mengevaluasi kekurangan waktu istirahat dan status hidrasi harian secara instan.
- Menyediakan media edukasi kesehatan digital atau artikel mengenai pola hidup sehat yang dapat dikelola secara berkala oleh administrator.

4. Ruang Lingkup

4.1 Dashboard Pengguna (User)

- Landingpage (about, tombol login dan)
- Registrasi (*registration*) akun pengguna baru.

- Login dan logout sistem.
- Menginput data perhitungan kebutuhan air harian (tanggal, berat dan tinggi badan, serta tingkat aktivitas).
- Menginput data perhitungan kebutuhan tidur harian (tanggal, umur, jam mulai tidur, jam bangun).
- Membaca artikel edukasi kesehatan yang diterbitkan oleh admin.
- Melihat grafik atau tabel riwayat (*history log*) kalkulasi kesehatan harian.

4.2 Dashboard Admin

- Manajemen artikel kesehatan (CRUD isi artikel, judul, gambar, dan status publikasi).
- Manajemen informasi website (pengaturan halaman *About*, visi-misi, dan logo sistem).
- Monitoring data pengguna terdaftar.

4.3 Pengelolaan Kalkulator Kesehatan

- Data rekam fisik pengguna yang digunakan untuk perhitungan (usia, berat badan, tinggi badan).
- Perhitungan otomatis algoritma kebutuhan air (satuan ml) yang diintegrasikan berdasarkan bobot berat badan dan faktor aktivitas fisik harian.
- Pembaruan status hidrasi pengguna (Cukup vs Kurang) berdasarkan hasil perbandingan akumulasi data input riil konsumsi air terhadap target total kebutuhan harian individu (Gizi et al., 2022).

4.3.1 Rumus Dasar Kebutuhan Air

- Sebagai acuan personalisasi, kebutuhan cairan dasar dapat dihitung menggunakan rumus standar berbasis berat badan berikut:

$$\text{Kebutuhan Cairan (mL)} = \text{Berat Badan (kg)} \times 30 \text{ mL}$$

Sebagai contoh, individu dengan berat badan 60 kg membutuhkan cairan dasar sebesar $60 \times 30 = 1.800 \text{ mL}$ per hari. Kebutuhan dasar ini nantinya harus disesuaikan dan ditingkatkan kembali apabila individu melakukan aktivitas fisik yang lebih berat (Rozi et al., 2023) (Manusia, n.d.).

- Penyesuaian Berdasarkan Tingkat Aktivitas Fisik

Tingkat Aktivitas	Faktor Penyesuaian (F_a)	Keterangan Operasional
Ringan	$\times 1,0$	Aktivitas minim (contoh: bekerja di meja, duduk).
Sedang	$\times 1,2$	Olahraga ringan atau aktivitas fisik intensitas 30-60 menit/hari.

Berat	$\times 1,4$	Aktivitas fisik berat > 60 menit/hari atau paparan cuaca panas.
-------	--------------	---

➤ Referensi Standar AKG Kemenkes

Untuk memastikan hasil perhitungan kalkulator air harian tetap aman bagi kesehatan pengguna, Sistem memakai standar resmi Kemenkes sebagai tolok ukur pembandingan dari Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG) yaitu:

- Referensi rata-rata kebutuhan Laki-laki (Dewasa): 2.500 mL/hari
- Refrensi rata-rata kebutuhan Perempuan (Dewasa): 2.350 mL/hari (Rozi et al., 2023).
- Kebutuhan rata-rata setiap orang pada setiap harinya dapat berbeda tergantung fisik dan tingkat aktifitas yang dilakukan

➤ Rumus Akhir:

$$\text{Kebutuhan Cairan (mL)} = \text{Berat Badan (kg)} \times 30 \text{ mL} \times (Fa)$$

Contoh Kasus Sistem: Pengguna dengan berat badan 60 kg dan aktivitas tingkat sedang

$$K_a = 60 \times 30 \times 1,2 = 2.160 \text{ mL/hari}$$

Hasil sesuai dengan standar minimal kebutuhan seperti pada jurnal, serta artikel kemenkes (Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2022).

4.3.2 Rumus Dasar Kebutuhan Tidur

- Perhitungan otomatis durasi tidur seharusnya dan tidur yang terpenuhi menghasilkan *sleep debt* dalam satuan menit.
- Durasi kebutuhan tidur harian dihitung murni berdasarkan rentang usia pengguna dan tidak dipengaruhi oleh tingkat aktivitas fisik harian yang disesuaikan dengan standar kemenkes (Pramita, 2024).

Kelompok Usia	Durasi Ideal	Konversi Sistem
14–17 Tahun	8 – 10 jam	480 – 600 menit
18–64 Tahun (Dewasa)	7 – 9 jam	420 – 540 menit
65 Tahun (Lansia)	7 – 8 jam	420 – 480 menit

- Sistem mengevaluasi efisiensi istirahat dengan melacak defisit waktu melalui perhitungan Sleep Debt.

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

Sistem menghitung total waktu tidur riil (T_a) berdasarkan selisih data *timestamp* input pengguna:

$$T_a = \text{Jam Bangun} - \text{Jam Mulai Tidur}$$

Perhitungan Sleep Debt (S_d) dengan membandingkan nilai target berdasarkan tabel usia dengan durasi tidur riil:

$$S_d = \text{Target tidur} - T_a$$

Hasil akan disimpan di dalam riwayat (histori) agar nantinya bisa dirangkum dalam bentuk grafik visual untuk memantau peningkatan atau penurunan kualitas tidur

4.4 Pelaporan Dasar

- Riwayat log kesehatan harian individual pengguna.
- Ringkasan visual perkembangan data hidrasi dan tidur 30 hari terakhir (bulanan) serta analisis tren komparatif mingguan.

4.5 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

- Sistem diagnosis medis klinis, resep obat otomatis, atau pengganti keputusan dokter spesialis.
- Integrasi otomatisasi sinkronisasi perangkat keras IoT/smart wearable pihak ketiga (seperti Apple HealthKit atau Google Fit secara realtime langsung tanpa input user).

5. Stakeholders dan Pengguna

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Pengguna (User)	Melakukan registrasi akun, menginput data fisik harian, memantau riwayat hasil kalkulasi air dan tidur, serta membaca artikel edukasi.
Admin Platform	Mengelola konten artikel kesehatan, memonitor daftar pengguna aktif, dan memperbarui informasi halaman About.

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Website Pengguna

- Registrasi akun pengguna baru (Input nama, email, password).
- Login dan logout.
- Membuka halaman dashboard utama user.

- Mengakses menu kalkulator hidrasi dan menginput data harian.
- Mengakses menu kalkulator tidur dan mencatat detail waktu istirahat.
- Melihat tampilan riwayat data monitoring dalam histori.
- Membaca artikel Kesehatan.

6.2 Manajemen Perhitungan Kesehatan

- Pembuatan ID log kalkulasi unik secara otomatis oleh sistem.
- Penerapan rumus konversi kebutuhan air otomatis.
- Penerapan rumus konversi standar durasi tidur ideal sesuai rentang umur.
- Penghitungan status evaluasi akhir data hidrasi harian.
- Status evaluasi akhir hidrasi meliputi:
 - Hidrasi Cukup: Ditampilkan kepada pengguna jika total asupan cairan riil harian yang dimasukkan melalui form input telah mencapai persentase 100% atau lebih dari target AKG (Analisis Kebutuhan Gizi) individu.
 - Kurang: Ditampilkan kepada pengguna jika total asupan cairan riil harian yang dimasukkan melalui form input masih berada di bawah persentase $< 100\%$ dari target AKG individu. (Gizi et al., 2022)

6.3 Dashboard Admin

- Monitoring data akun seluruh pengguna yang terdaftar di database.
- Melakukan fungsi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) pada modul artikel edukasi.
- Mengelola materi informasi maupun visual pada halaman *About* sistem.

6.4 Manajemen Konten Artikel

- Artikel Kesehatan: Judul artikel, link artikel (slug), isi konten teks, foto/gambar, dan status publikasi.

6.5 Pengelolaan Profil Informasi Website

- Pengelolaan logo platform HealthSync.
- Pengelolaan teks deskripsi platform

6.6 Automasi Layanan Sistem

- Pengumpulan data histori log kesehatan user selama kurun waktu 30 hari ke belakang untuk grafik, serta pembagian data 7 hari terakhir untuk analisis tren komparatif mingguan.
- Penyusunan format pesan singkat laporan kesehatan mingguan.

7. Persyaratan Non-Fungsional (Kualitatif)

- Keamanan Data: Setiap akun akan diamankan menggunakan fitur enkripsi *password* bawaan Laravel, serta halaman dashboard riwayat dilindungi oleh sistem login standard agar data pengguna tidak saling tertukar.

- Reliabilitas: Sistem bisa menyimpan data input air dan tidur ke database MySQL/MariaDB dengan aman, sehingga data tidak hilang dan bisa muncul terus tiap kali pengguna membuka menu riwayat.
- Kemudahan Penggunaan: Tampilan antarmuka (*User Interface*) dirancang minimalis, ramah pengguna, berfokus pada kemudahan navigasi form input, serta menggunakan teks penjelasan yang interaktif.
- Kinerja Sistem: Sistem harus dapat memproses input dari formulir air harian dan kalkulator tidur secara responsif, dengan waktu muat halaman yang cepat saat menampilkan hasil evaluasi kesehatan pengguna.
- Pemeliharaan: Pengisian artikel baru dan perbaikan data statis web dapat dilakukan langsung oleh admin melalui antarmuka panel administrasi tanpa perlu melakukan intervensi atau modifikasi pada baris kode program dasar.
- Kompatibilitas: Sistem dapat diakses secara fleksibel menggunakan berbagai macam browser modern (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

- Back-end: Framework Laravel (PHP)
- Panel/Admin UI: Laravel Filament / Custom Blade Form Admin
- Database: MariaDB / MySQL
- Front-end: Blade Templating, Livewire, HTML, CSS, JavaScript
- Web Server: Nginx
- Containerization: Docker
- Development Environment: WSL (Ubuntu) dan Visual Studio Code
- Version Control: Git dan GitHub
- URL Lokal: [https://pantausehat.test] (https://pantausehat.test)

9. Model Data (Ringkas)

9.1 Data Pengguna dan Akses

- users: id, name, email, password, role (user/admin), jenis_kelamin, weight_kg, height_cm, age_years, remember_token, created_at, updated_at

9.2 Data Konten dan Website

- articles: id, category_id, user_id (author), title, slug, content, image_path, status (draft/published), created_at, updated_at
- website_settings: id, site_name, logo, about_content, contact_email, operational_hours, created_at, updated_at

9.3 Data Rekam Monitoring Kesehatan

- water_logs: id, user_id, record_date, activity_level (ringan/sedang/berat), calculated_requirement_ml, actual_intake_ml, hydration_status, notes, created_at, updated_at

- sleep_logs: id, user_id, record_date, sleep_start_time, wake_time, actual_duration_minutes, ideal_requirement_minutes, sleep_debt_minutes, notes, created_at, updated_at

10. Alur Proses Bisnis (Ringkas)

- 1) Pengguna membuka situs web HealthSync dan melakukan registrasi akun baru atau login menggunakan akun terdaftar.
- 2) Pengguna dapat masuk halaman Dashboard utama pengguna.
- 3) Pengguna memilih modul kalkulator kesehatan yang ingin digunakan (Kebutuhan Air atau Kebutuhan Tidur).
- 4) Pengguna menginput variabel rincian yang diminta, pada form yang tersedia.
- 5) Sistem memproses data hasil input menggunakan rumus algoritma standar hidrasi dan rentang usia tidur secara otomatis.
- 6) Sistem memunculkan hasil besaran volume air ideal, durasi tidur ideal.
- 7) Sistem mengunci dan mengamankan riwayat kalkulasi tersebut ke dalam database MariaDB sebagai riwayat catatan kesehatan.
- 8) Admin mengelola (tambah, edit, hapus) artikel edukasi secara berkala untuk dikonsumsi pengguna di halaman informasi.

11. Teknologi

- Back-end: Laravel
- Panel/Admin UI: Filament
- Database: MariaDB / MySQL
- Front-end: Blade, HTML, CSS, JavaScript
- Web Server: Nginx
- Containerization: Docker
- Version Control: Git dan GitHub
- Development Environment: WSL dan Visual Studio Code

12. Asumsi

- Pengguna terhubung koneksi internet stabil untuk dapat mengakses web browser.
- Data fisik (berat dan tinggi badan, umur, jam tidur riil) yang diinput oleh pengguna mencerminkan nilai asli yang akurat.
- Pengguna memahami sepenuhnya bahwa seluruh output teks kalkulator kesehatan ini murni bersifat edukasi pemantauan mandiri sederhana dan bukan rujukan medis resmi.

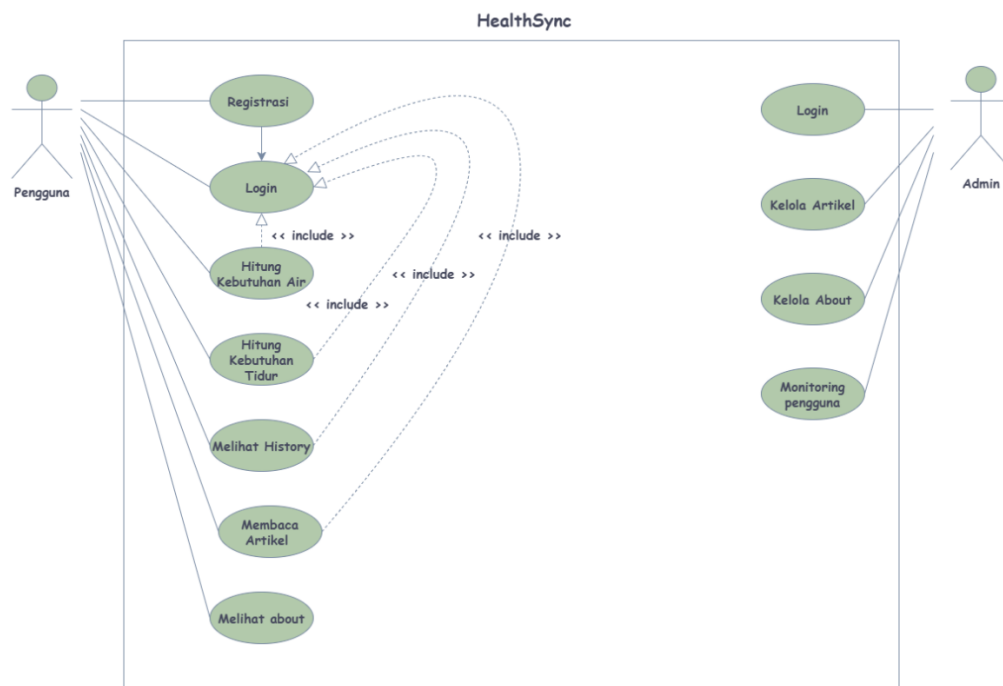
13. Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Pengguna salah menganggap hasil hitungan website sebagai diagnosis dokter resmi.	Menampilkan teks peringatan (<i>disclaimer</i>) di bawah halaman kalkulator bahwa website ini hanya alat bantu hitung mandiri, bukan pengganti saran medis dokter.
Pengguna iseng bisa melihat atau mengubah data riwayat kesehatan milik orang lain.	Memasang sistem keamanan login standar Laravel agar setiap pengguna hanya bisa melihat dan mengisi datanya sendiri.

14. Kriteria Penerimaan

- Pengguna dapat mendaftarkan akun baru, melakukan proses otentikasi login, serta memutus sesi (logout) dengan aman.
- Pengguna dapat menginput data pada modul kebutuhan air dan sistem sukses memunculkan hasil kalkulasi dalam ukuran mililiter.
- Pengguna dapat menginput data pada modul kebutuhan tidur dan sistem sukses memaparkan perbandingan angka *sleep debt* secara akurat.
- Sistem secara otomatis menyimpan riwayat kalkulasi harian ke database dan berhasil menyajikannya kembali pada menu tabel riwayat.
- Admin dapat melakukan fungsi modifikasi penuh (CRUD) pada artikel kesehatan serta menu pengaturan About melalui kontrol panel admin.

15. Diagram Use Case



REFRENSI

Gizi, J., Jgi, I., Hidrasi, T. P., Cairan, A., Fisik, A., Hidrasi, S., & Usia, R. (2022). *Jurnal gizi ilmiah (jgi)*. 9, 1–6.

Manusia, S. D. (n.d.). *METODE PENGUKURAN HIDRASI SENSITIVE DAN SPESIFIK*.

Rozi, F., Majiding, C. M., Nuzul, M., & Ash, A. (2023). *Jurnal Gizi Kerja dan Produktivitas The Assessment of Individual Fluid Adequacy Level (FAL) and Hydration Status*. 4(2), 230–238.

Pramita. (2024). *Waktu Tidur yang Optimal*. Laboratorium Klinik PRAMITA. co.id/id/inspirasi/waktu-tidur-yang-optimal

Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Tahukah Kamu, Berapa Idealnya Jumlah Air Putih yang Kita Minum Perhari?*. Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/579/tahukah-kamu-berapa-idealnya-jumlah-air-putih-yang-kita-minum-perhari